

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 9

Array Satu Dimensi

Menyimpan banyak nilai sejenis, mengaksesnya dengan indeks, dan memprosesnya dengan perulangan

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 9 Algoritma Pemrograman: Array 1D.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Array 1D

Konsep larik, indeks, dan algoritma dasar pada larik: penjumlahan, maksimum, dan pembalikan.

Praktikum: Array 1D

Mendeklarasikan array C++, mengisi dan membacanya dengan for, serta menghindari akses di luar batas.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program yang menyimpan data sejenis di array satu dimensi dan memprosesnya dengan perulangan: mengisi, menampilkan, menjumlahkan, mencari maksimum, dan menggeser

Sub-CPMK 9.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menelusuri isi array sesudah setiap langkah pemrosesan dan menjelaskan kesalahan indeks, termasuk akses di luar batas

Sub-CPMK 9.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Apa hasil `int n = 4096` setelah dijumlah digitnya?

Pertanyaan 2

Berapa kali badan `for i 1..3, for j 1..i` dijalankan?

Pertanyaan 3

Apa beda soal A dan soal B di UTS?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Siapa yang di atas rata-rata?

Siapa yang di atas rata-rata?

Dosen ingin tahu berapa mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata kelas.

Dengan pola sentinel minggu 5, rata-rata baru diketahui setelah semua nilai dibaca. Tetapi saat itu nilai-nilai sebelumnya sudah hilang, karena setiap `cin` menimpa variabel yang sama.

Diskusi 2 menit. Apa yang perlu dilakukan supaya semua nilai masih ada saat rata-rata sudah diketahui? Berapa variabel yang dibutuhkan untuk 40 mahasiswa?

Keluaran

Nilai: 70 85 60 90 75 80

Rata-rata : 76.67

Di atas rata: 3

Dari langkah ke instruksi

1 Simpan semua

Semua nilai perlu disimpan, bukan hanya totalnya.

2 Proses dua kali

Putaran pertama menghitung rata-rata, putaran kedua membandingkan.

3 Terjemahkan

Satu array, dua for dengan indeks 0 sampai $n - 1$.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Deklarasi

Buat `int a[5] = {70, 85, 60, 90, 75}`; dan tampilkan `a[0]` dan `a[4]`.

2 Ulangi

Tampilkan semua elemen dengan `for`.

3 Uji batas

Tampilkan `a[5]`. Apa yang muncul?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Mengapa indeks pertama 0, bukan 1?

Pertanyaan 2

Apa yang tampil untuk `a[5]`, dan apakah sama di setiap komputer?

Pertanyaan 3

Bagaimana kalian menghitung jumlah semua elemen?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Banyak nilai, satu nama

Deklarasi, indeks, perulangan, dan algoritma dasar array

Deklarasi dan indeks

array.cpp

```
1 int nilai[5] = {70, 85, 60, 90, 75};
2 cout << nilai[0] << " " << nilai[4] << endl;
3 nilai[2] = 65;
4 nilai[3] += 5;
5 for (int i = 0; i < 5; i++) {
6     cout << nilai[i] << " ";
7 }
8 cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Deklarasi dan indeks

array.cpp

```
1 int nilai[5] = {70, 85, 60, 90, 75};  
2 cout << nilai[0] << " " << nilai[4] << endl;  
3 nilai[2] = 65;  
4 nilai[3] += 5;  
5 for (int i = 0; i < 5; i++) {  
6     cout << nilai[i] << " ";  
7 }  
8 cout << endl;
```

Keluaran

```
70 75  
70 85 65 95 75
```

Array berukuran 5 punya indeks 0 sampai 4.
Ukuran harus konstanta.

Mengisi array dari masukan

baca.cpp

```
1 int n, a[100];
2 cin >> n;
3 for (int i = 0; i < n; i++) {
4     cin >> a[i];
5 }
6 int total = 0;
7 for (int i = 0; i < n; i++) {
8     total += a[i];
9 }
10 cout << "Total " << total << endl;
```

Masukan

4
10 20 30 40

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mengisi array dari masukan

baca.cpp

```
1 int n, a[100];
2 cin >> n;
3 for (int i = 0; i < n; i++) {
4     cin >> a[i];
5 }
6 int total = 0;
7 for (int i = 0; i < n; i++) {
8     total += a[i];
9 }
10 cout << "Total " << total << endl;
```

Masukan

4
10 20 30 40

Keluaran

Total 100

Deklarasikan array cukup besar (misalnya 100), lalu pakai hanya n elemen pertama.

Mencari maksimum dan posisinya

maks.cpp

```
1 int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
2 int iMaks = 0;
3 for (int i = 1; i < 6; i++) {
4     if (a[i] > a[iMaks]) {
5         iMaks = i;
6     }
7 }
8 cout << a[iMaks] << " di indeks " << iMaks << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mencari maksimum dan posisinya

maks.cpp

```
1 int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
2 int iMaks = 0;
3 for (int i = 1; i < 6; i++) {
4     if (a[i] > a[iMaks]) {
5         iMaks = i;
6     }
7 }
8 cout << a[iMaks] << " di indeks " << iMaks << endl;
```

Keluaran

90 di indeks 3

Simpan indeks, bukan nilainya. Dari indeks, nilai selalu bisa diambil kembali.

Dua putaran: rata-rata lalu bandingkan

diatas.cpp

```
1 int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
2 int total = 0;
3 for (int i = 0; i < 6; i++) total += a[i];
4 double rata = total / 6.0;
5 int diAtas = 0;
6 for (int i = 0; i < 6; i++) {
7     if (a[i] > rata) diAtas++;
8 }
9 cout << rata << " " << diAtas << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Dua putaran: rata-rata lalu bandingkan

diatas.cpp

```
1 int a[6] = {70, 85, 60, 90, 75, 80};
2 int total = 0;
3 for (int i = 0; i < 6; i++) total += a[i];
4 double rata = total / 6.0;
5 int diAtas = 0;
6 for (int i = 0; i < 6; i++) {
7     if (a[i] > rata) diAtas++;
8 }
9 cout << rata << " " << diAtas << endl;
```

Keluaran

76.6667 3

Di luar batas

batas.cpp

```
1 int a[3] = {1, 2, 3};  
2 int jumlah = 0;  
3 for (int i = 0; i < 3; i++) {  
4     jumlah += a[i];  
5 }  
6 cout << jumlah << endl;  
7 // for (int i = 0; i <= 3; i++) membaca a[3]:  
8 // di luar array, hasilnya tidak bisa ditebak
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Di luar batas

batas.cpp

```
1 int a[3] = {1, 2, 3};
2 int jumlah = 0;
3 for (int i = 0; i < 3; i++) {
4     jumlah += a[i];
5 }
6 cout << jumlah << endl;
7 // for (int i = 0; i <= 3; i++) membaca a[3]:
8 // di luar array, hasilnya tidak bisa ditebak
```

Keluaran

6

C++ tidak memeriksa batas indeks. Program bisa tetap jalan dengan hasil acak, atau berhenti mendadak.

Menggeser dan membalik

Rotasi kanan {10, 20, 30, 40, 50}: simpan elemen terakhir, geser dari belakang, isi depan.

Langkah	Isi array	Keterangan
awal	10 20 30 40 50	simpan = 50
i = 4	10 20 30 40 40	a[4] = a[3]
i = 3	10 20 30 30 40	a[3] = a[2]
i = 1	10 10 20 30 40	setelah i = 2 dan i = 1
akhir	50 10 20 30 40	a[0] = simpan

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int a[5] = {3, 1, 4, 1, 5};
2 for (int i = 1; i < 5; i++) {
3     a[i] = a[i] + a[i - 1];
4 }
5 for (int i = 0; i < 5; i++) {
6     cout << a[i] << " ";
7 }
8 cout << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int a[5] = {3, 1, 4, 1, 5};
2 for (int i = 1; i < 5; i++) {
3     a[i] = a[i] + a[i - 1];
4 }
5 for (int i = 0; i < 5; i++) {
6     cout << a[i] << " ";
7 }
8 cout << endl;
```

Keluaran

3 4 8 9 14

Setiap elemen ditambah elemen sebelumnya yang sudah diperbarui, sehingga terbentuk jumlah kumulatif: 3, 4, 8, 9, 14.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Ukuran negatif	<code>int a[-3];</code>	<code>error: narrowing conversion of '-3' from 'int' to 'long unsigned int'</code>
Inisialisasi kelebihan elemen	<code>int a[2] = {1, 2, 3};</code>	<code>error: too many initializers for 'int [2]'</code>
Indeks bukan bilangan bulat	<code>a[1.5]</code>	<code>error: invalid types 'int [3][double]' for array subscript</code>
Menugaskan array ke array	<code>b = a;</code>	<code>error: invalid array assignment</code>
Ukuran tidak ditulis	<code>int a[];</code>	<code>error: storage size of 'a' isn't known</code>

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-nilai.cpp	Dasar	10'	mengisi dan menampilkan, urutan terbalik
2	handson2-statistik.cpp	Menengah	15'	rata-rata, maksimum, dua putaran
3	handson3-geser.cpp	Tantangan	20'	telusuri isi array, perbaiki tiga kesalahan indeks
+	bonus-frekuensi.cpp	Pengayaan	sisia	array sebagai pencacah

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 9

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang membaca n nilai ke array dan menampilkan nilai minimum beserta indeksnya	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang menghitung banyak elemen genap dan ganjil	25	CPMK0607
B1	Telusuri isi array setelah sebuah perulangan yang mengubah elemennya	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah perulangan menyebabkan akses di luar batas	20	CPMK0608
B3	Jelaskan mengapa sebuah masalah butuh array, bukan variabel tunggal	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 9: Sistem Nilai Mahasiswa

Bagian A, program, 50 poin

Buat program dengan ketentuan berikut. Gunakan `const` untuk ukuran array. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan gambar isi kedua array setelah membaca tiga data contoh. Jelaskan cara menjaga indeks tetap di dalam batas, dan mengapa dua array harus diproses dengan indeks yang sama.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 9.

Ketentuan Tugas 9

No	Ketentuan Bagian A
1	Baca jumlah mahasiswa (maksimal 50)
2	Baca NIM dan nilai (0 sampai 100) setiap mahasiswa ke dua array sejajar, dengan validasi
3	Tampilkan semua data, nilai tertinggi dan terendah, serta rata-rata kelas
4	Tampilkan jumlah LULUS (nilai 60 ke atas), TIDAK LULUS, dan persentase kelulusan
5	Fitur pencarian: baca sebuah NIM, tampilkan nilainya atau pesan tidak ditemukan
Bonus	Urutkan nilai dari tertinggi ke terendah (materi sorting di Pertemuan 12).

Rubrik Tugas 9

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan fitur	15	semua statistik dan pencarian	satu fitur kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Validasi dan ketepatan	15	validasi tepat, hasil benar untuk n = 1 dan n = 10	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Isi array dan batas indeks	30	gambar tepat, alasan jelas	satu langkah keliru	gambar tanpa alasan	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 10

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 9 sebelum Pertemuan 10 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 9 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 10 membahas array dua dimensi dan string, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 10.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 10: array dua dimensi dan string